Задача 4. Плагины

Источник:	основная
Имя входного файла:	stdin
Имя выходного файла:	stdout
Ограничение по времени:	разумное
Ограничение по памяти:	разумное

В продолжение задачи «», предлагается реализовать минимальный строковый “ассемблер”, команды которого загружаются из плагинов — динамических библиотек.

У процессора есть состояние State — это массив из 256 строковых “регистров”.

```
typedef struct State {
    char *regs[256];
} State;
```

Каждый регистр либо нулевой (т.е. указатель равен 0), либо указывает на С-шную строку, расположенную на куче.

На стандартный поток ввода поступают команды, их все нужно выполнить в порядке их поступления. Каждая строка ввода — это одна команда, полная длина команды не превышает 1000 символов. Команда состоит из слов, разделённых пробелами (внутри слов пробелов нет).

Первое слово в команде — это имя команды, а остальные слова (от нуля до трёх штук включительно) — это аргументы.

Код реализации команд разбросан по динамическим библиотекам, “плагинам”. Имя команды записывается в формате: сначала имя плагина, потом двоеточие, потом имя функции.

Как имя плагина, так и имя функции — это строки длиной не более 30 символов, состоящие только из латинских букв и цифр. Имя плагина может быть опущено: в таком случае имя команды состоит лишь из имени функции, а имя плагина считается автоматически равным “core”.

Чтобы выполнить команду, ваша программа должна загрузить динамическую библиотеку из файла, имя которого совпадает с именем плагина (расширение .dll или .so). После этого нужно найти в этой библиотеке функцию, имя которой составляется как: имя функции, подчерк, количество аргументов. Далее нужно запустить эту функцию, передав ей сначала указатель на State (глобальное состояние программы), а затем указатели на аргументы команды.

Рассмотрим примеры:

- core:echo hello world

Здесь имя команды core:echo, имя плагина core, имя функции echo, два аргумента hello и world. Нужно выполнить функцию с именем echo_2 из динамической библиотеки core.dll:

```
// arg0 = 'hello', arg1 = 'world'
echo_2(&state, arg0, arg1);
```

- string:tokenize mama_mila__ramu_
  printregs

Здесь две команды. В первой нужно выполнить функцию tokenize_1 из string.dll, передав ей указанную строку как аргумент. Во второй нужно выполнить printregs_0 из core.dll.

Наверное вы уже заметили, что библиотека core.dll из первой задачи отлично работает в качестве плагина к этой задаче.

Кроме того, в этой задаче требуется реализовать второй плагин string.dll со следующими функциями:

```
// loads string A from I-th register ([idx0] contains its index)
// loads string B from J-th register ([idx1] contains its index)
// then stores concatenation of A and B into I-th register
// BEWARE: [idx0] and [idx1] are allowed to be equal indices
void concat_2(State *state, char *idx0, char *idx1);
// extracts sequence of tokens/words separated by underscore character from
string [arg]
// puts K -- number of tokens into 0-th register
// puts the tokens into 1-th, 2-th, ..., K-th registers (in correct order)
void tokenize_1(State *state, char *arg);
```

Кроме того, от вас требуется собственно реализовать строковый ассемблер — исполняемый файл, работающий по описанным правилам. Он должен обрабатывать ошибку при загрузке функции:

1. Если для выполняемой команды нет файла динамической библиотеки с заданным именем, надо выдать сообщение “Missing plugin имяплагина”. Здесь имя плагина берётся без расширения .dll (или .so).
2. Если файл плагина есть, но в нём нет нужной функции, нужно выдать сообщение “Missing function имяфункции in plugin имяплагина”. Здесь имя функции должно включать подчёркивание и количество аргументов.

Других проблем при тестировании не будет.

При тестировании будут использоваться в том числе плагины жюри. Все имеющиеся в наличии плагины будут находиться в рабочей директории, там же будет запускаться ваша программа.

В ходе запуска одного теста будет использовано не более 35 различных плагинов. Количество выполненных команд в каждом тесте не превышает 20 000.

Требуется отправить в систему тестирования набор исходных файлов, а также два скрипта сборки. Скрипт string.bat.txt должен собирать динамическую библиотеку string.dll с

указанными выше двумя функциями. Скрипт myasm.bat.txt должен собирать исполняемый файл myasm.exe строкового ассемблера.

Пример

В примере полагается, что есть только два плагина: core.dll из задачи 1 и string.dll, описанный выше.

stdin
string:tokenize mama_mila__ramu_ printregs concat 1 2 string:concat 1 2 clear 3 printregs string:concat 2 1 print 2 omg:sos 666
stdout
0 = 3 1 = mama 2 = mila 3 = ramu Missing function concat_2 in plugin core 0 = 3 1 = mamamila 2 = mila milamamamila Missing plugin omg

Комментарий

Обратите внимание, что поведение программы при запуске зависит от многих факторов. Например, собран Debug, Release или ручная сборка из командной строки, запущена программа с отладкой Visual Studio или напрямую, как подаются данные на вход и вытягиваются на выходе.

Если вы получаете Wrong Answer на примере, но локально у вас пример работает, рекомендуется сделать так:

1. Соберите программу и библиотеку, запустив свои .bat-файлы.
2. Создайте файл input.txt и скопируйте в него входные данные из примера.
3. Запустите в командной строке: myasm.exe <input.txt >output.txt
4. Проверьте полученный вывод в файле.

Знак “меньше” в консоли перенаправляет содержимое заданного файла в stdin. Аналогично работает знак “больше” с stdout.